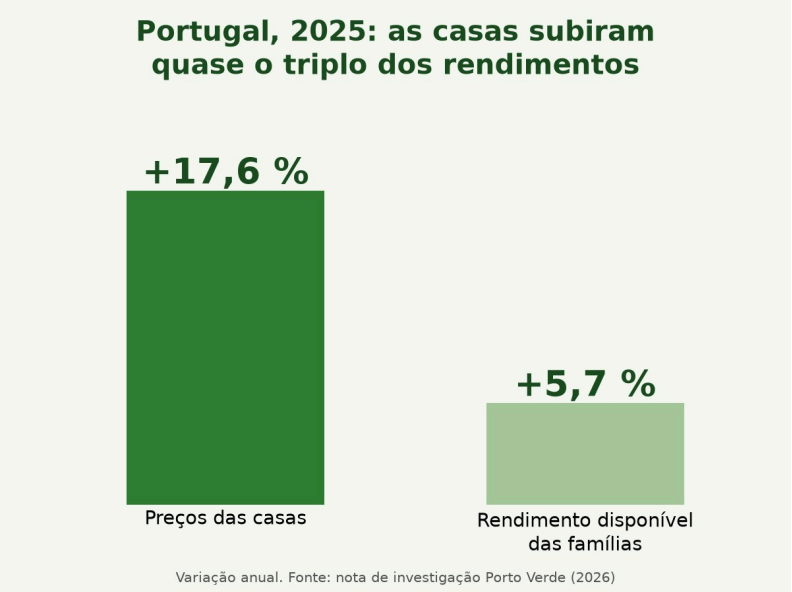
Habitação em Portugal (Lisboa e Porto): nota completa

Porto Verde, 5 de Novembro de 2026



Ilustração gerada por inteligência artificial.

Research de 2026-11-04; actualizado a 2026-11-05 com 20 obras lidas em texto integral ([92]–[111]). Interpretação declarada: foco em Lisboa e Porto; imigração e turismo tratados como factores a quantificar, não como premissas; «melhor opção» = pacote sequenciado, não medida única.



Sumário

1. **Não existe, em Portugal, uma decomposição publicada e lida que atribua percentagens da subida a cada factor.** O que há são estimativas parciais, quase todas comparadoras. Dizê-lo é o primeiro resultado: qualquer «a culpa é do turismo/da imigração/dos fundos» é, hoje, juízo e não medição. Os estudos de determinantes lidos depois (Melecký & Pakši [98], Leal et al. [99], Dewilde [94], Luo et al. [104]) são associativos e não mudam este ponto.
2. **A raiz é um desequilíbrio localizado entre procura e oferta disponível, não um défice nacional de fogos.** O Banco de Portugal (BdP) mostra que, desde 2011, as famílias cresceram mais do que os alojamentos, mas por pouco a nível nacional (4 mil/ano em 2011–21 e 14 mil/ano em 2021–24); o excesso concentra-se em 49 % dos municípios (69 % das famílias), sobretudo nas áreas de Lisboa e Porto, onde os fogos vagos não chegam; na maioria dos municípios com procura a crescer há vagos suficientes, e os licenciamentos acima dos fogos concluídos sinalizam mais oferta a 1–2 anos [7]. Segundo imprensa sobre o BE Junho 2026 (não lido), o hiato terá sido anulado em 2025. Os licenciamentos caíram ~92 % entre 2002 e 2013 e em 2025 estavam a ~44 % do nível de 2002 (INE, cálculo a partir das séries lidas) [8]. A subida de 17,6 % dos preços em 2025 compara com 5,7 % do rendimento disponível [6].
3. **A procura foi empurrada por cinco factores que se somam, nenhum dos quais explica sozinho:** famílias mais pequenas (mais de 70 % do aumento de famílias em 1981–2011 [7]); imigração (aumento populacional de 825 mil em 2021–25, quase todo por migração: estrangeiros +849 mil [3]); turismo/alojamento local (AL); compradores com domicílio fiscal no estrangeiro (5,0 % das transacções e 8,3 % do valor em 2025, cálculo meu sobre [1]); e, desde 2024, o crédito com garantia pública (26,8 % do montante de novos empréstimos [6]). Compradores estrangeiros, residentes incluídos, foram 28 % das transacções em 2025 (BdP [6], p.28). Em Lisboa, a proibição de novos AL em 2018 baixou preços ~8 % nas zonas tratadas [24] — real, mas insuficiente para explicar a subida acumulada (os autores dizem-no).
4. **O que a evidência sustenta** (os pontos (i)–(iii) e (v) são causais; o (iv) é descritivo): (i) construir mais baixa rendas localmente e liberta casas a jusante, mas devagar e com efeito agregado modesto no curto prazo; (ii) tectos de rendas de 1.ª geração protegem quem está dentro e encolhem/segmentam o mercado; (iii) subsídios à procura e garantias em mercados com oferta inelástica sobem preços; (iv) a experiência descritiva de Viena (OCDE 2020; AHURI 2010) sugere que a habitação a custo controlado depende de escala, restrição perpétua e financiamento estável, que Portugal não tem (<2 % do parque, vs ~6–7 % na OCDE conforme a fonte [45][96]) — não há estimativa causal do efeito nas rendas de mercado; (v) regular AL comercial tem efeito real e depende de fiscalização: 1–2 % nas rendas nos comparadores (Berlim) e, em Lisboa, a contenção zonal de 2018 baixou os preços ~8 % nas zonas tratadas [24]; um estudo de 2026 sobre as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto estima +2,3–6,0 % no valor das transacções por AL adicional por trimestre e código-postal [59]. A revisão sistemática de Kholodilin (92 estudos) reforça o ponto (ii): o controlo de rendas baixa as rendas controladas, mas reduz a mobilidade, sobe as rendas não controladas e tem efeito ambíguo na construção, com bem-estar agregado «não claro» [80].
5. **Recomendação (pacote, por esta ordem):** (1) desbloquear oferta nos dois concelhos — licenciamento, solo público, PDM, reabilitação — com mão-de-obra assegurada; (2) construir um sector de habitação a custo controlado de dimensão real, com operadores sem fins lucrativos/limitados e financiamento plurianual, em solo público; (3) regular o AL comercial com rácios e fiscalização, em vez de proibição geral; (4) **não alargar** garantias e isenções à procura enquanto a oferta não responde, e redireccionar a fiscalidade de transacção para impostos recorrentes; (5) **sem novos tectos de renda de 1.ª geração**; o limite do art. 34.º à renda inicial de novos contratos (renda anterior × 1,02, até 2029) é um controlo de vacância, o mais próximo da

1.ª geração: manter só até 2029, por previsibilidade, com avaliação ex post obrigatória, reconhecendo risco de oferta análogo; (5b) substituir apoios não focalizados por subsídios de renda focalizados e indexados por zona (OCDE, FMI 2026); (6) tratar a imigração como dado de planeamento e como mão-de-obra da construção, não como variável de contenção. Certeza global: **moderada** quanto à direcção e **baixa** quanto às magnitudes para Portugal.

Achados

1. Os números a explicar

Em 2025 o Índice de Preços da Habitação subiu 17,6 % (9,1 % em 2024), com 169 812 transacções e 41,2 mil milhões € [1]. A renda mediana dos 35 407 novos contratos no 2.º trimestre de 2026 foi 10,17 €/m², mais 10,2 % em termos homólogos; Grande Lisboa 15,24 €/m², Área Metropolitana do Porto 10,83 €/m² [2]. No município de Lisboa o preço mediano de venda ronda 5 198 €/m² (4.º trimestre de 2025) [1]. O BdP liga a subida de preços a «procura robusta, impulsionada também por medidas públicas e pela participação de compradores estrangeiros, e por constrangimentos persistentes do lado da oferta» [6]. Os serviços da Comissão estimam a sobrevalorização média de Portugal em ~25 % (SWD(2025) 1053) [15], o DP 228 em ~35 % (dados de 2024) [14], o FMI em 15–30 % (2024) [11]: metodologias diferentes (desvio vs fundamentos), não valores comparáveis.

Determinantes, sem decomposição. Quatro estudos lidos em texto integral descrevem os factores associados aos preços e às rendas sem os decompor em percentagens. Melecký & Pakši [98], num painel de 15 países europeus (Portugal incluído, 2000–20, 1 110 observações, coeficientes estandardizados), encontram, entre as variáveis contínuas, os efeitos mais fortes no crescimento da população (+0,246; que os autores ligam sobretudo à imigração) e no PIB (+0,219), com a taxa de juro de longo prazo em −0,095 e os custos de construção em +0,109; a produção na construção e as licenças não são significativas (+0,019 e +0,009; os autores chamam inconsistentes às variáveis de oferta, o que não contradiz as conclusões de [7] e [13], e sim limita o que este painel mede), e o R^2 global é 0,34. Os coeficientes não são percentagens de preço. Leal, Carreiras & Alves [99], com *random forest* por freguesia da Área Metropolitana de Lisboa (dados de 2021; 76 freguesias fora de Lisboa e 24 em Lisboa), identificam escolaridade superior, localização e residentes de outros países europeus e da América do Norte (marcador de estatuto, não de imigração em geral) como os factores mais associados aos preços e às rendas de novos contratos; explicam 73,1 % da variância das vendas fora de Lisboa e 56,4 % em Lisboa, e 70 % e 55,1 % das rendas novas, e a renda média de todos os contratos associa-se mais à socioeconomia do que à localização. É associação, não causalidade, e em Lisboa o modelo deixa quase metade da variância por explicar. Dewilde [94], com inquéritos de rendimento a 12 países da Europa Ocidental (1995–2013), mostra que nos países com forte financeirização, Portugal incluído, a acessibilidade dos arrendatários privados de baixo rendimento piorou entre 1995 e 2007 porque as rendas subiram mais do que os rendimentos, e que depois da crise, em Portugal, as rendas continuaram a subir enquanto os rendimentos desceram; a migração líquida associa-se a pior acessibilidade só nas regiões urbanas. Para Portugal em série temporal (2004–18, 57 observações trimestrais), Luo, Pereira & Dias [104] encontram R^2 de 0,42 e só duas variáveis significativas, a variação do desemprego (−2,37) e a da taxa de juro de curto prazo (−2,08); o PIB, a inflação e os fogos concluídos não o são. A amostra é pequena e o teste de autocorrelação (Durbin-Watson 1,30) cai na zona inconclusiva, pelo que serve de indício e não de decomposição.

2. Imigração: choque grande, efeito em Portugal não medido

A população residente chegou a 11 424 031 em 2025; os estrangeiros eram 1 597 539 (14,0 %), com +849 mil entre 2021 e 2025, e a Grande Lisboa concentrou 34,2 % [3]. Mas o saldo migratório de 2025 (70 862) ficou muito abaixo dos anos anteriores [3], e foi precisamente em 2025 que os preços mais aceleraram: a imigração não explica sozinha o ritmo, e a série revista do INE avisa que 2021–24 foi revista.

O BdP (Dezembro 2025) é a melhor fonte portuguesa lida, e é **descritiva por própria declaração** («não tendo como objetivo explicar a evolução dos preços») [7]. Mostra: famílias +35 mil/ano em média nos últimos 45 anos e +36 mil/ano em 2021–24; saldo migratório de 127 mil indivíduos/ano em 2021–24 (e não «127 mil entradas líquidas», como a imprensa resumiu); alojamentos familiares +82 mil/ano (1981–2011), +11 mil/ano (2011–21), ~22 mil/ano (2021–24); excesso de famílias face a alojamentos em 49 % dos municípios, onde vivem 69 % das famílias [7]. A atribuição à imigração é, nesse estudo, **por construção** (assume dimensão média constante das famílias em 2021–24).

Comparadores causais (todos com identificação por variável instrumental ou desenho equivalente) dão ordens de grandeza muito diferentes, porque medem coisas diferentes (tabela):

Estudo	Contexto	Resultado	Notas
González & Ortega [18]	Espanha 1998–2008	imigração elevou preços ~52 % e explica 37 % da construção nova	versão *working paper* de 2009; choque de ~17 % da população activa
Sanchis-Guarner [19]	Espanha 2001–12	+1 p.p. na taxa de imigração: preços +3,3 %, rendas +1 %	IV; efeito nas rendas ≪ preços
Helfer et al. [20]	Suíça, abertura de 2002	+1 % de entradas anuais: rendas +7,4 % (2,2 % em especificação alternativa)	resultado sensível à especificação
Cabral & Steingress [21]	EUA, condados	contribuição para a inflação de habitação ~2 %	imigração pequena face ao total
Damm et al. [22]	Dinamarca (refugiados atribuídos quase aleatoriamente)	impacto positivo grande em rendas e preços	*discussion paper*, sem revisão por pares
Saiz [56]	EUA, MSAs, IV shift-share + Mariel	imigração de 1 % da população da cidade ↔ rendas e valores +~1 %	*working paper* da Fed Filadélfia; texto integral
Ünal & Hayo [57]	Alemanha, 382 distritos, 2004–20, Bartik IV	+1 % de migração internacional: preços de apartamentos até +3 %, rendas ~+1 %; casas sem efeito	*discussion paper*; instrumento com F 12–16
Ottaviano & Peri [93]	EUA, estados, 1970–2005, IV (enclaves de 1970)	elasticidade da renda média dos nativos à imigração 0,6–0,8 (uma entrada de imigrantes igual a 1 % do emprego dá rendas +0,6–0,8 %) (OLS 0,60–0,82; IV 0,64–0,81); salários 0,34–0,56	CReAM DP de 2007 (capítulo de 2012); estimativas com preços de casas menos precisas
Degen & Fischer [101]	Suíça, 85 regiões, 2001–06, IV	um fluxo de imigração igual a 1 % da população associa-se a +2,7 % nos preços de moradias e +3,5 % nos multifamiliares (OLS: +0,3 a +0,8 %)	período curto e pré-crise; associação espacial, não causalidade directa

Estudo	Contexto	Resultado	Notas
Akbari & Aydede [107]	Canadá, 258 divisões censitárias, censos de 1996–2006	elasticidade de longo prazo ~0,12 (0,10–0,12 %); não significativa em efeitos fixos e primeiras diferenças	pequena; imigrantes recentes sem efeito
Braakmann [108]	Inglaterra e País de Gales, 376 autoridades locais, 2001–11, efeitos fixos e IV *shift-share*	efeito nulo ou ligeiramente negativo nos preços até à mediana, quase nulo na média; por cada 100 imigrantes saem 34 nativos	sem dados de rendas; tabela 3 truncada no texto extraído
Larkin et al. [58]	meta-regressão: 45 estudos, 474 estimativas, 14 países	média quase nula, com grande heterogeneidade; a atitude face aos imigrantes modera	agregado; a Espanha, o caso mais próximo, tem efeito claramente positivo

A meta-regressão de Larkin et al. [58] mostra porque as magnitudes divergem: o efeito médio é quase nulo, mas muda de sinal e de tamanho com o país e a elasticidade da oferta. Isto é consistente com a leitura abaixo e não permite transpor nenhum coeficiente para Portugal. Os estudos lidos depois confirmam a heterogeneidade: efeito pequeno no Canadá [107], nulo ou ligeiramente negativo em Inglaterra e País de Gales [108] e positivo e grande na Suíça [101], em IV. Os três diferem em período, unidade e método, e nenhum cobre um mercado com a oferta tão restrita como a das áreas metropolitanas portuguesas.

Não há estimativa causal portuguesa do efeito da imigração nos preços nas fontes lidas. O único estudo português encontrado que inclui a imigração, Tavares et al. (*Economies* 14(3):71, 2026; texto integral lido no browser a 2026-11-05), estima por MQO em primeiras diferenças, com dados trimestrais nacionais, e conclui que os coeficientes da imigração «are small and statistically insignificant» (2009–2023). Não serve como estimativa causal: a variável dependente é o valor das transacções financiadas por crédito (não o preço), a escala é nacional (os autores admitem que o efeito pode ser regional e passar pelas rendas) e não há identificação por instrumento; a ausência de efeito significativo a curto prazo não contradiz os estudos de outros países. O efeito depende sobretudo da **elasticidade da oferta**: onde a oferta responde (Espanha, parte da construção), a imigração gera construção; onde não responde, gera preço [18][19]. Em Portugal, a oferta respondeu pouco [7][13].

3. Turismo e alojamento local

Evidência causal: em Lisboa, o zonamento de 2018 que proibiu novos registos de AL baixou os preços ~8 % (20 % nos T2) nas zonas tratadas, mas os autores calculam que o boom turístico e de AL «não pode explicar» a totalidade da subida de 68,2 % em Lisboa (2016–19), e a subida em zonas tratadas antes da proibição já passava de 37,5 % [24]. Para os municípios portugueses, +1 p.p. de quota de Airbnb associa-se a +3,7 % nos preços (Franco & Santos; lido só o resumo, o texto está bloqueado) [23]. Em Barcelona, o efeito médio do Airbnb é +1,9 % nas rendas e +4,6 % nos preços de transacção, até 7 % nas rendas nos bairros do decil superior [25]. Nos EUA o efeito é pequeno por 1 % de anúncios [26]. Em oito cidades francesas (2014–15), Ayouba et al. [92], com modelos hedónicos de corte transversal, encontram +0,39 % (Lyon), +0,40 % (Montpellier, p = 0,099) e +0,52 % (Paris; erro-padrão 0,118) na renda por ponto de densidade de anúncios Airbnb, e nada de significativo nas outras cinco; o Airbnb profissional pesa mais em Paris (+1,24 %; em Lyon e Montpellier deixa de ser significativo) e nos novos contratos Paris sobe +1,35 % e Montpellier +3,0 %. A unidade é o ponto percentual de fogos Airbnb no parque do bairro, comparável à de Franco & Santos, mas o efeito é cerca de sete vezes menor e mede rendas, não preços. É associação, não causalidade, e o efeito do AL nas rendas varia muito entre cidades. Um contrafactual de econometria espacial para Portugal (Ribeiro et al., 2025) estima que, com o número de residentes

estrangeiros de 2015, os preços de 2022 seriam 8 % mais baixos, e com o número de imóveis de AL de 2015, 14 % mais baixos [12]. É um exercício de modelo, não uma medição, mas é a única estimativa quantificada por factor encontrada para Portugal.

Ronda académica (2026-11-04). Nobre, Gonçalves & Cruz (*Portuguese Economic Journal*, 2026) [59], com 185 654 transacções nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, estimam que cada AL adicional por trimestre e código-postal eleva o valor das transacções em 2,3–6,0 % (€104–329 por transacção); no Porto o efeito é mais homogéneo na distribuição e em Lisboa é bem mais forte na cauda superior [59]. É a melhor evidência portuguesa de preços de venda e é coerente em sentido com o resultado de Lisboa 2018 [24]; as magnitudes não são comparáveis (unidades diferentes: por AL adicional vs. proibição zonal). Fora de Portugal: Chaves-Fonseca (*SERIEs*, 2026), Madrid, 128 bairros, com IV: +100 anúncios de casa inteira → preços +2 % e menos 50 entradas anuais de residentes (2 % da média), concentradas em quem não tem curso superior [60]; Duso et al., Berlim, DiD/IV com duas reformas: cada anúncio próximo sobe a renda em ≥7 cêntimos/m², e as reformas retiraram 8–10 anúncios de casa inteira por km² [61]. Do lado da interpretação, Estevens et al. (*Cities*, 2023) [62] documentam que em Lisboa os AL passaram de ~900 para >19 000 (2012–19) e argumentam que o Estado impulsionou a turistificação (o JESSICA financiou 62 % em hotéis e AL; 25 % dos edifícios reabilitados em 2009–21), contra a tese de que são só as plataformas; é análise qualitativa, não causal. No Algarve, 44 048 registos de AL e pressão crescente sobre o preço da habitação, com fraca capacidade de fiscalização [63].

Franco & Santos (*Regional Science and Urban Economics* 88, 103667, 2021; texto integral lido de `Downloads`, 2026-11-05) esclarecem a evidência portuguesa que antes só tinha lido em resumo: +1 p.p. de quota de Airbnb num município eleva os preços 3,7 %, e numa freguesia de Lisboa/Porto 3,2 %; entre uma freguesia muito turística e uma pouco turística, os preços subiram 24,3 % em 2015 e 32,3 % no 1.º trimestre de 2016 face ao período anterior a 2014T2. O efeito concentra-se nos centros históricos. A identificação usa variável instrumental (tendências de pesquisa «Airbnb» no Google × exposição, à Barron et al.) e diferenças-em-diferenças com a lei 128/2014; o período é só 2012–2016. Nas rendas «we don't find robust evidence» de subida, e os autores atribuem-no a que o congelamento das rendas antigas (2012–2017) ainda estava em vigor: o resultado não vale para o mercado actual. Os autores avisam também que parte da subida pode vir do investimento *buy-to-let* na mesma altura, não só do Airbnb.

Consensus (2026-11-05; só resumos, não lidos por inteiro). Uma pesquisa no Consensus sobre turismo e AL em Portugal acrescentou três estudos que o funil anterior não tinha: Cunha et al. (*Int. J. Housing Markets and Analysis*, 2021), diferenças-em-diferenças sobre a liberalização do AL de 2014 nas duas áreas metropolitanas, que encontra subidas de preços «much higher» do que estudos anteriores e atribui-as a oferta inelástica; Batalha et al. (*Regional Science and Urban Economics*, 2022), em que o choque da covid-19 no AL de Lisboa levou proprietários a passar para o arrendamento de longa duração, com rendas −4,1 % e quantidades +20 % nas freguesias tratadas (prova indirecta de que o AL pressiona as rendas); e a meta-análise de Tan et al. (*Journal of Sustainable Tourism*, 2025; 221 estimativas de 28 estudos), com efeito positivo e significativo do turismo nos preços, variável com o desenho do estudo. Os três apoiam o efeito do AL nos preços, localizado e dependente da elasticidade da oferta; como só li os resumos, não alteram o nível GRADE. Os resultados da pesquisa de Consensus sobre rendas e sobre imigração falharam por limite de pedidos (429) e não foram repetidos.

O FMI inclui o AL (licenças turísticas) como factor que reduziu a oferta à venda, e o turismo abrandou em 2025 (dormidas +1,6 %, mercados externos +0,6 %) [10][8]. Isto indica que o turismo é um factor de nível (stock de AL já instalado), não da aceleração de 2025.

4. Compradores estrangeiros, vistos gold e NHR

Compradores com domicílio fiscal fora do território representaram 5,0 % das transacções e 8,3 % do valor em 2025 (cálculo meu, a partir de 8 471 e 3,4 mil M€ [1]); FMI/BdP dão 10–13 % do valor e 6–8 % do número conforme a definição [10][11]. Este peso é modesto, mas o BdP indica que os compradores estrangeiros, residentes incluídos, foram 28 % das transacções em 2025 [6], pelo que a procura de estrangeiros residentes é grande e entra pelos canais da imigração e do rendimento, não pelo da fiscalidade de não residentes. A parte de não residentes está concentrada nos segmentos caros: na Grande Lisboa e na Área Metropolitana do Porto o preço mediano por m² destes compradores supera o dos restantes em 49,0 % e 35,6 % (4.º trimestre de 2025) [1] — diferença de composição, não de efeito. Vistos gold: no limiar de 500 000 € os preços excedem o valor patrimonial em ~38 000 €, mais de 10 %, com prémio nulo no ano de suspensão (2015) como placebo; 8 207 vistos em 2012–19 [27]. A componente imobiliária terminou com a Lei 56/2023 (informação secundária; o DR não foi lido). O regime NHR multiplicou por 30 os fluxos de pensionistas da UE e subiu preços, transacções e emprego imobiliário nos municípios mais expostos, sobretudo em enclaves de amenidade [28].

Surak & Tsuzuki (*JEMS*, 2021) [64], com dados novos da UE, dão o contraponto agregado: em Portugal e Espanha mais de 90 % dos investidores de residência por investimento escolhem imobiliário, mas, na página 18 (o excerto não diz de que país), 8 % das casas foram vendidas a não residentes em 2018 (13 % do sector residencial), o investimento por RBI foi 22 % do investimento estrangeiro em imobiliário e cerca de 3 % do mercado total; concluem que o impacto nos mercados é «trivial», salvo na Grécia [64]. É descritivo e compatível com o prémio local de >10 % no limiar de 500 000 € [27]: um prémio localizado num segmento pequeno, sem efeito agregado relevante.

Internacionalmente, impostos a compradores estrangeiros (Colúmbia Britânica, Ontário) baixaram preços 5–9 % nos segmentos visados, mas sem melhorias detectadas na acessibilidade do arrendamento [52]. Conclusão: a procura de não residentes é real mas **localizada**, e restringi-la tem efeito limitado no problema agregado; a de estrangeiros residentes é maior e não se resolve por esta via.

5. Oferta: licenciamento, solo, custos, mão-de-obra

Os licenciamentos caíram de 95,7 mil (2002) para 7,5 mil (2013) e recuperaram até ~44 % do nível de 2002 [8]. Prazos de licenciamento (Banco Mundial, 2023): 545 dias em Lisboa, 453 no Porto [9]. A OCDE aponta baixa produtividade na construção, escassez de qualificações, solo retido à espera de valorização e discrepância entre licenças aprovadas e executadas [9]. A Comissão (SWD(2025) 1053, p.101) indica, para áreas metropolitanas europeias com pouco espaço de expansão, elasticidades de 0,2–0,4, contra 0,8–1,2 noutras áreas; não há estimativa equivalente para Lisboa ou Porto nas fontes lidas [15]. O DL 117/2024 permite, por 4 anos, reclassificar solo rústico para habitação com ≥70 % de habitação pública, acessível ou de custos controlados; o DL 10/2024 (Simplex urbanístico) introduziu deferimentos tácitos em 2024; o DL 108/2026, em vigor desde Agosto de 2026, repôs prazos intercalares (20/30/45 dias contados após as fases prévias, o que não equivale a 20 dias de licenciamento total). Ainda não há dados de desempenho; a OCDE avisa que o deferimento tácito teve eficácia limitada em precedentes [9]. Aplicação da reclassificação: 27 pedidos, 21 concluídos (imprensa, pista). A associação do sector estima ~80 mil profissionais em falta (fonte secundária, não lida em primária).

Quanto vale construir mais? Estimativa semiestrutural para Portugal: +1 % do parque reduz os preços 0,593 %; manter o ritmo da década de 2000 baixaria os preços só ~3 %, e duplicá-lo ~6 %; na AM de Lisboa a redução máxima seria ~4 % no cenário mais ambicioso (+700 mil fogos) [12]. Isto sublinha que a oferta é condição necessária e lenta, não varinha de condão. O BdP diz que o crescimento dos preços é sobretudo guiado pela procura, com a oferta incapaz de contrapor-se, ao contrário de Espanha [13] (texto integral lido a 2026-11-05: modelo BVAR estrutural com restrições de sinal, 1988–2023). Cuidado com a

leitura: a decomposição depende dos *priors* de elasticidade, que o próprio artigo fixa com base em Cavalleri et al. (2019), 0,84 para a oferta em Portugal e 1,17 em Espanha, com uma elasticidade da procura de local −0,6; só identifica choques de procura e de oferta «em forma reduzida», sem dizer a sua origem (imigração, crédito, turismo…). O mesmo artigo detecta indícios de sobrevalorização dos preços em Portugal desde o início de 2017 (teste de Phillips e Shi) e uma desadequação face aos fundamentos macroeconómicos, o que não acontece em Espanha; usa preços reais, que subiram mais de 80 % desde 2013 em Portugal e menos de 30 % em Espanha. Não separa Lisboa e Porto do resto do país.

Elasticidade e regulação do solo, fora de Portugal. A OCDE [105] estima a elasticidade-preço da oferta nova em 21 países, de 0,146 (Suíça) a 2,014 (EUA), com Itália em 0,26, França em 0,36, Reino Unido em 0,40 e Espanha em 0,45; a correlação com os dias necessários para uma licença de construção é de −0,56. Portugal não está na amostra, pelo que Lisboa e Porto só se leem por analogia, mas a ordem de grandeza combina com os 0,2–0,4 da Comissão para áreas com pouco espaço [15]. Turner, Haughwout & van der Klaauw [106], com 136 400 transacções de terrenos nos EUA e desenho de descontinuidade nas fronteiras municipais, estimam que um desvio-padrão a mais de regulação baixa o preço do terreno cerca de 36 % e a oferta de solo edificável cerca de 2 %. Em Chicago, Freemark [111], por diferenças-em-diferenças sobre as portarias de 2013 e 2015, encontra valores de transacção 15–23,3 % mais altos nas parcelas com mais densidade permitida, e nenhum efeito significativo nas licenças de novos fogos em cerca de 5 anos; o autor fez advocacia a favor da reforma (nota 2 do texto), apesar da declaração formal de ausência de conflitos. Os três são norte-americanos ou transversais, e o último é um efeito de capitalização no preço do solo e não uma medida de acessibilidade.

Evidência causal sobre rendas: novos edifícios de mercado baixam rendas próximas em ~6 % [39a] e 1,2–2,3 % em São Francisco [39b]. Evidência descritiva ou de simulação sobre cadeias de mudança: em Helsínquia, ~31 vagas no quintil mais pobre por cada 100 fogos novos centrais [39c]; nos EUA, 100 fogos novos levam 45–70 pessoas a sair de zonas de rendimento abaixo da mediana (simulação) [39d]. Causal sobre oferta: Auckland, que ampliou zonamento em ~¾ do solo residencial em 2016, aumentou o parque ~4 % em ≈5 anos e deprimiu rendas [40]. Em Minneapolis, após o Plano 2040, as licenças multifamiliares caíram 91,6 % entre 2022 e 2025 (grupo de comparação −64,3 %; custos, juros, incerteza), e a atribuição causal sobre rendas é contestada [41]. **Ronda académica.** Mast (Upjohn WP 19-307; *J. Urban Economics* 2023) [39d]: 100 fogos novos de mercado levam 45–70 pessoas a sair de zonas abaixo da mediana de rendimento, quase tudo em cinco anos (descritivo + simulação) [39d]. Em sentido contrário, González-Pampillón (Montevideu, desenho espacial em torno de subsídios a promotores) encontra que novos fogos subiram os preços vizinhos 12–17 %, com efeito que desaparece a ~200 m: construção revitaliza a vizinhança mas reduz a acessibilidade local [65]. As duas coisas não se contradizem (cadeias de mudança a nível metropolitano vs. externalidade de amenidade a nível de quarteirão), mas obrigam a tratar «mais oferta» como efeito de rede e não como efeito local garantido. Drayton, Levell & Sturrock (IFS 25/04) [66] estimam para Inglaterra uma elasticidade média da oferta local ao preço de 0,14 em 25 anos, baixa face a outros países, e mostram que as restrições reduzem o crescimento da força de trabalho local. Glaeser & Gyourko [67] defendem que a diferença entre preço e custo de produção funciona como «imposto regulatório» muito superior às externalidades que o justificariam (terreno de ~490 000 $ em São Francisco). Baum-Snow & Duranton (NBER 33694, 2025) [68] são síntese de handbook; as suas citações a Mast, Bratu et al. e Auckland são secundárias.

Contrapontos: o resultado macro de Hsieh–Moretti foi contestado em 2026 [42]; Duranton–Puga mostram que levantar restrições favorece sobretudo quem entra e prejudica incumbentes; Louie, Mondragon & Wieland (NBER w33576, 2025, maioritariamente não causal) concluem que o crescimento do rendimento prevê o mesmo crescimento de preços independentemente da elasticidade de oferta estimada [42]; em sentido contrário, Hilber–Vermeulen estimam preços 21,5–38 % mais baixos em

Inglaterra sem restrições de planeamento [42]; Madden & Marcuse e Tulumello (opinião, sem desenho causal) defendem que construir sem controlar o uso financeiro alimenta preços e que reclassificar solo só valoriza o rústico sem construir [43] — risco relevante para o DL 117/2024.

6. Crédito, juros, fiscalidade e procura apoiada

O papel do crédito 2015–24 parece limitado (o stock de crédito não subiu a par, ao contrário da área do euro) [11], mas em 2025–26 a garantia pública e o IMT Jovem reforçaram a procura: contratos com garantia pública ≈ 26,8 % do montante de novos empréstimos, LTV médio 99 %, mutuários até 35 anos de 40 % (2024) para 56 % (1.º T 2026), dotação reforçada em 750 M€ em Abril de 2026 [6]. A única estimativa causal portuguesa de procura apoiada (Casinhas & Vale, IMT Jovem, controlo sintético) dá +0,26 % por mês nos preços pedidos, ≈ +3,2 % em 12 meses, com poupança fiscal compensada em 3–15 meses [16] (versão publicada em *Real Estate Economics* 54, 2026, lida em texto integral [100]: o efeito é de 0,34 % por mês nas áreas metropolitanas e de 0,23 % fora delas, os dados são preços pedidos e não de transacção, e a janela posterior ao anúncio é curta, sem ver a resposta da oferta); em Londres, o Help to Buy subiu preços ~7,9 % sem efeito detectável na construção em mercado com oferta restrita [17]. O efeito da garantia pública em si não está estimado em Portugal; infere-se do IMT Jovem e do Help to Buy. Os beneficiários concentram-se no 3.º e 4.º quintis [6]. Subsídios gerais à procura são parcialmente capturados pelos senhorios (46 cêntimos por dólar de tecto) [50]. A OCDE recomenda deslocar a carga fiscal de transacções para impostos recorrentes (valores patrimoniais de 2015) [9].

Ronda académica. Impostos de transacção: no feriado do *stamp duty* do Reino Unido (2008–09), Besley, Meads & Surico estimam que o preço pós-imposto desceu ~900 por uma redução fiscal de ~1 500 e que ≈60 % do excedente foi para os compradores (excerto verificado só parcialmente) [69]; Hilber & Lyytikäinen (desenho de descontinuidade no limiar) mostram que +2 p.p. de *stamp duty* baixam a mobilidade das famílias em 35–42 % [70]; Han, Ngai & Sheedy (*Review of Economic Studies*, 2025, fronteira de Toronto) obtêm −10 % nas compras de proprietários-ocupantes, +9 % nas de investidores para arrendamento e perda de bem-estar de 113 % da receita [71]. Em conjunto, sustentam a recomendação da OCDE de deslocar a carga das transacções para os impostos recorrentes; são resultados de Reino Unido e Canadá, não de Portugal. Em França, o incentivo fiscal ao investimento no arrendamento (Pinel) não aumentou de forma estatisticamente significativa as licenças de novas habitações nas zonas elegíveis (diferenças-em-diferenças espaciais, 2010–22): o investimento deslocou-se de municípios não elegíveis para elegíveis, a quota das habitações de três e de quatro ou mais divisões (em França conta-se a sala; cerca de T2 e T3+ em Portugal) desceu e, já depois do fim do programa, os preços da habitação antiga desceram 3–7,5 % (a partir do 5.º ano), o que a autora associa a stock vago especulativo e não a um ganho de acessibilidade [97]. É indício contra assentar a oferta acessível em benefícios fiscais ao investidor, mas é um preprint não revisto por pares e vale para zonas de procura intermédia, a confirmar em mercados tensos. Crédito: Greenwald & Guren (NBER w29391) atribuem 34–55 % da subida dos rácios preço/renda nos EUA a padrões de crédito, num mercado de arrendamento muito segmentado [72]; Gete & Reher (*RFS*, 2018) estimam que, sem a contracção de crédito, as rendas teriam subido 2,1 p.p. menos em 2010–14 nas zonas atingidas [73] (efeito de crédito via procura de arrendamento). Investidores institucionais (todos EUA): +1 DP na compra por institucionais → +1,46 p.p. no crescimento dos preços da casa mediana e +2,29 p.p. no segmento barato [74]; explicam mais de metade da subida real de preços de 2006–14 e reduzem a vacância em 26 % por DP [75]; investidores sobem rendas 60 % acima da média ao adquirir e a sua quota correlaciona-se com subidas maiores nos restantes senhorios (descritivo) [76]. Não há estimativa portuguesa; o resultado depende da elasticidade da oferta (em zonas elásticas os investidores afectam mais as rendas que os preços, em inelásticas o inverso; excerto verificado só parcialmente) [74].

7. Controlo de rendas: o que a evidência diz

Caso	Efeito observado	Leitura
São Francisco (1.ª geração) [29]	+~20 % de probabilidade de permanência dos inquilinos; senhorios reduziram oferta	protege incumbentes; custo na oferta
Cambridge MA, fim do controlo [30]	+1,8 mil M$ no valor do parque (1994–2004)	externalidade de capitalização
Berlim Mietendeckel [31]	rendas anunciadas caem à entrada em vigor; forte redução de anúncios	bem-estar «duvidoso»
Mietpreisbremse (Alemanha) [32][33]	trava a dinâmica das rendas controladas; spillover positivo nas rendas livres	efeito de segmentação; avaliação encomendada pelo ministério
Catalunha 2020–21 [34][77][78]	rendas −4 a −6 % (Monras & Montalvo: preços −5 %, oferta −10 %, saída no topo sem entrada no fundo [77]; Kholodilin et al.: rendas desceram também nos municípios não controlados, quantidades quase sem reacção, mas as obras iniciadas desceram 6 % face a +12 % no país, e a revogação subiu fortemente rendas e preços de venda [78])	dois grupos, mesmos dados, conclusões opostas quanto à oferta; ambos causais (DiD)
Catalunha 2024 [79]	menos contratos e queda menos robusta do crescimento das rendas	*preprint* de 2026, leitura parcial; os próprios autores avisam para a robustez
Irlanda (RPZ) [35]	aumentos à rotação ~8 p.p. mais baixos	associativo, WP não revisto; 60 % das rendas inalteradas
Paris (encadrement) [36]	−4,2 % nas rendas anunciadas (DiD)	oferta não medida
Países Baixos (Wet betaalbare huur, 2024) [37]	senhorios vendem; ~33 % vendido a primeiros compradores	avaliação formal só em 2027; causas confundidas

Kettunen & Ruonavaara [102] classificam a regulação de rendas em 33 países europeus (legislação em vigor em 2017, sem avaliar a aplicação): a correspondência com o regime de bem-estar é fraca, a regulação persiste e vários países reforçaram-na, sob forma branda e territorializada (zonas de pressão na Irlanda e na Escócia, travão de rendas alemão de 2015). Na sua tabela Portugal figura no grupo de mercado livre, classificação a confirmar no PDF e que não reflecte bem o regime português de actualização de rendas. É descritivo e dá precedentes de desenho, não de efeito.

Ronda académica: revisão sistemática. Arnott (*J. Economic Perspectives*, 1995) [109], artigo de perspectiva sem dados novos, defende que o consenso contra o controlo de rendas assenta nos controlos de 1.ª geração e que os de 2.ª geração têm efeitos «quase imperceptíveis» na América do Norte, devendo ser julgados caso a caso; a evidência empírica, diz, é «disappointingly uninformative». Moon & Stotsky [110], num estudo longitudinal em Nova Iorque (cerca de 1 200 fogos por vaga, 1978–87), encontram evidência mista sobre a qualidade: no modelo preferido pelos autores o controlo não aumenta significativamente a deterioração, e um subsídio maior reduz a probabilidade de melhoria, com resposta inelástica. Ambos são anteriores às avaliações causais modernas e servem de contexto, não de peso. Kholodilin (*J. Housing Economics*, 2024; versão DIW) [80] reviu 92 estudos de 36 países: o controlo reduz de facto as rendas ou o seu crescimento, mas com um leque de efeitos adversos; 25 de 31 estudos encontram efeito negativo significativo nas rendas controladas; quase todos os estudos encontram efeito negativo na mobilidade; o efeito na construção nova é o mais ambíguo (mais de metade negativos, vários sem efeito); em regra, as rendas das habitações não controladas sobem; e, quanto mais tardio o estudo, mais provável é que encontre que o controlo reduz as rendas não controladas. Conclusão dos autores: o

efeito no bem-estar da sociedade «não é claro» [80]. Em Berlim (Mietendeckel), Hahn, Kholodilin & Waltl [31] medem queda de 7–11 % nas rendas anunciadas e redução forte do número de anúncios, e em Potsdam, fora do perímetro, subidas acumuladas de 5–12 % em 2020 (efeito de fuga) [31]. No Mietpreisbremse, Mense et al. [33] confirmam efeito positivo nas rendas livres, sem menos construção nem manutenção detectadas; Kholodilin et al. (2016) [81] encontram, na melhor das hipóteses, nenhum efeito no curto prazo (leitura parcial). A leitura prudente: os tectos de 2.ª geração baixam a renda controlada e deslocam parte do ajustamento para o mercado livre e para a saída de oferta; a magnitude da perda de oferta varia com o desenho e o contexto.

Em Portugal, o coeficiente de actualização de 2023 foi limitado a 1,02 (Lei 19/2022) e a renda inicial de novos contratos fica limitada à anterior (art. 34.º), com efeitos até 31 de Dezembro de 2029 [38]. **Não há estudo causal português** sobre estes instrumentos nas fontes lidas. A conclusão fundada é que tectos de 1.ª geração têm efeitos adversos documentados sobre oferta e mobilidade [29][31], que a 2.ª geração segmentada pode moderar rendas, com redução de oferta num estudo catalão [34], segmentação e *spillover* para o mercado livre [33] e, na avaliação encomendada pelo ministério alemão, sem efeito adverso detectado na construção [32], e que o Estado pode alcançar objectivos redistributivos com seguro social e focagem (modelo estrutural) [38b].

8. Habitação pública e a custo controlado

Em Portugal o parque social é inferior a 2 % do total (OCDE: «<2 %»; média OCDE ~7 % em [45] e ~6 % em [96]; >20 % na Áustria, Dinamarca e Países Baixos) [45]. A OCDE nota listas de espera superiores a três anos no Porto (~1 000 candidatos para 300 fogos por ano), ausência de operadores sem fins lucrativos e dependência municipal (84 % do parque) [9]. O PRR financia mais de 1,2 mil M€ para ~26 000 fogos até 2026; o IHRU admitiu em 2024 a impossibilidade de cumprir a meta global, e o Tribunal de Contas aponta falta de informação precisa de entregas e um caso de terreno comprado a 4,0 M€ quando avaliado em 2,3 M€ [44]. O Governo promete 58 993 fogos até 2030 com +2,8 mil M€ [44]. Notícia económica (nota IHRU, não confirmada na origem): dos 18 778 fogos do 1.º Direito concluídos no fim de 2025, só 2 401 estavam entregues [44]. Custos unitários observados em dois projectos municipais: ~134,8 mil € por fogo novo e ~79,5 mil € por fogo reabilitado, o que daria 7,9–13,5 mil M€ para 100 000 fogos (cálculo meu, ordem de grandeza) [44].

Ronda académica. Banabak (*Int. J. Urban Sciences*, 2022) [82], com listagens de Viena de 2011–20 e modelo probit ordenado, encontra que quotas maiores de oferta limited-profit no mercado local associam-se a maior probabilidade de o subdistrito pertencer a um clube de convergência com trajectória de rendas privadas mais baixa e fala em efeito «de contenção de preços»; os próprios autores declaram o limite de dados (só listagens, sem dados administrativos) e o desenho não é causal. Marquardt & Glaser (*German Politics*, 2020) [83] recomendam para Berlim vínculos permanentes (registo predial ou obrigação societária permanente, como em Viena) para que a despesa tenha efeito duradouro (leitura parcial; qualitativo). Em Portugal, Jorge & Varea Oro (2025) [84] mostram que o 1.º Direito recebe 44 % da componente de habitação do PRR (1 406 M€, meta ≥26 000 agregados), que o parque público é ~2 % do total e que, num município de baixa capacidade, só quatro agregados foram apoiados; o acesso ao financiamento dependeu mais da rapidez de submissão da candidatura do que da prioridade dos casos urgentes. Marques Pereira (2024) [85] conclui ser prematuro dizer que há transição pós-neoliberal na política de habitação portuguesa. Alves (2017) [86], por entrevistas a decisores em Lisboa, Porto e Copenhaga (2014), associa sistemas de arrendamento unitários a melhor qualidade de habitação do que os sistemas dualistas. Corrigan & Watson (ESRI WP 594) [87] descrevem na Irlanda o recurso crescente ao sector privado para apoio social (28 % no boom, 42 % na recessão, 33 % em 2016). Nenhum é estimativa causal.

Kadi, Vollmer & Stein [95] comparam as reformas dos anos 2010 em Nova Iorque, Berlim e Viena (análise qualitativa de três casos): os autores concluem que melhoraram a acessibilidade e atenuaram a hipermercadorização, mas pouco avançaram na democratização. Em Viena, 23 % do parque é habitação municipal de renda abaixo do mercado e 21,2 % de associações sem fins lucrativos, e desde 2015 retomou-se a construção municipal (4 000 fogos planeados até 2025). Leitura minha: é um resultado de longo prazo, assente num grande parque público e não em medidas isoladas; os autores não fazem avaliação causal. A OCDE (2020) [96] confirma que a habitação social arrendada pesa cerca de 6 % do parque (a nota citava ~7 % em [45]; ver Divergências) (mais de 20 % na Áustria, Dinamarca e Países Baixos; menos de 10 % na maioria, Portugal incluído), que o peso diminuiu em todos menos seis dos países com dados, em parte por menor investimento público, e recomenda que a renovação não desloque residentes; é uma síntese descritiva com definições diferentes por país.

Modelos que funcionam: a Áustria, onde o sector limited-profit (22,4 % de um denominador truncado na fonte, em 2010; c. 2020, 23 % de habitação municipal e 21,2 % de associações sem fins lucrativos em Viena [95]) assenta em renda de custo, financiamento por obrigações com benefícios fiscais e reinvestimento perpétuo [46]; a OCDE (2020) [96] refere que, onde os vínculos são temporários (Berlim), o parque social diminui à medida que os subsídios se amortizam, enquanto Viena manteve uma quota maior porque a restrição é perpétua [96] (Caixa 1.2: vínculos de 10–40 anos em Berlim, restrição permanente em Viena); há barreiras de entrada (depósito) e efeito «insider-outsider» [96]. Singapura é excepcional (aquisição compulsória a preço sem mais-valia, poupança obrigatória, 75–80 % do parque) e produz propriedade de 99 anos [49]. Nos Países Baixos, a *verhuurderheffing* chegou a 1,7 mil M€/ano pagos a 95 % pelas corporações; um estudo encomendado por elas diz que sem ela se duplicaria a construção (parte interessada, modelação) [47]. Em São Francisco, a construção de habitação acessível não teve *spillover* de renda vizinha, ao contrário da de mercado [39b]. Apoios à procura de vales parcialmente capturados pelos senhorios [50].

9. Medidas portuguesas recentes (2025–26)

O DL 97/2026 (20 de Maio) cria o Regime Simplificado de Arrendamento Acessível (rendas até 80 % da mediana do INE por concelho/m²), os Contratos de Investimento para Arrendamento (benefícios fiscais até 25 anos, devolução de 100 % no incumprimento nos primeiros 10 anos) e o IVA de 6 % (verba 2.42.1) para imóveis destinados a habitação própria permanente ou arrendamento, com exigibilidade até 31-12-2032; efeitos do RSAA/CIA a 1-9-2026 [54]. A Portaria 454/2026/1 fixa tectos de renda de 785 € (T0) a 2 066 € (T5) em Lisboa e de 652 € a 1 715 € no Porto [54]. **Não há evidência de efeitos** (medidas de 2026). O análogo francês mais próximo dos CIA, o Pinel (incentivo fiscal ao investidor), não aumentou de forma significativa as licenças [97] (preprint; zonas de procura intermédia). O DL 76/2024 revogou a suspensão nacional de novos AL e deu aos municípios áreas de contenção e de crescimento sustentável; o Porto repristinou o regulamento de 2023 (contenção a rácio ≥15 % em cinco freguesias, dados de 2022); Lisboa aprovou em Dezembro de 2025 rácios de 10 % (contenção absoluta) e 5 % (relativa), lido apenas num comunicado municipal [54]. O PDM de Lisboa prevê créditos de construção quando 50 % da área acrescida seja habitação a custos acessíveis e limita o uso habitacional em espaços de actividades económicas condicionado a fogos de renda/preço máximo (NotebookLM, não conferido no PDF) [55].

Literatura portuguesa de ciências sociais (ronda académica; qualitativa, não causal): Tulumello & Allegretti (*EURS*, 2020) [88] articulam gentrificação, turistificação e financeirização na Mouraria (Lei 29/2012 dos vistos gold; chegadas internacionais +150 % em 2009–18); Saaristo & Silva (*Housing Studies*, 2024) [89] descrevem a financeirização em duas fases, de crédito e construção à reabilitação e turismo nos centros urbanos; Branco & Alves (2018) [90] concluem que as sociedades de reabilitação urbana (2004) redistribuíram poderes sem mecanismos para os fazer cumprir; Katsinas (2021) [91], em Salónica, mostra

investidores a superar anfitriões amadores e a profissionalizar o AL, com deslocação de inquilinos (fronteira: Sul da Europa, não Portugal). Servem para enquadrar o mecanismo (Estado e capital a empurrar o mesmo processo), não para quantificar.

10. AL e outros: regulação, o que funciona

Nieuwland & van Melik [103] comparam a regulação do AL em 11 cidades europeias e americanas (listagens de 2017): só Anaheim o proíbe, a maioria limita hóspedes, noites ou vezes de arrendamento e exige residência principal ou segurança, e a fiscalização é o ponto fraco (listagens retiradas em horário de expediente e repostas à noite). Não avaliam resultados. Efeito de políticas de AL: em Berlim, a reforma que atingiu anúncios comerciais mexeu nas rendas (cada anúncio comercial desloca 0,23–0,37 fogos e sobe a renda/m² 1,3–2,4 %); a que atingiu anúncios ocasionais, não [51]. Em Los Angeles as ordenanças reduziram anúncios em 50 % e preços e rendas em ~2 % (resumo) [51]. Em Bordéus a regra de compensação reduziu a actividade, com efeitos laterais em anúncios não visados [51]. Sydney tem um sinal oposto (+2,7–3,6 % nas rendas de longa duração, estudo único) [51]. A Amesterdão tem regras de 30 noites com fiscalização fraca (367 e 306 infracções detectadas em 2017 e 2018, e informação insuficiente) [51]. Barcelona acaba as licenças em 2028 (sem avaliação ainda) [51]. Imposto sobre vazios (Vancouver): menos 1,5 p.p. de vacância, sem efeito nas rendas [53].

Opções de política comparadas

Opção	Vantagens	Desvantagens/riscos	Custo / prazo (prazos: juízo do autor)	Evidência
Mais oferta privada (licenciamento, solo, PDM, reabilitação)	baixa rendas locais, liberta casas a jusante, não depende de orçamento	efeito agregado lento e modesto (–3 a –6 %); depende de mão-de-obra, custos e juros; risco de produto de luxo	baixo custo fiscal; 3–7 anos	forte (internacional), média (PT, modelo)
Habitação a custo controlado em escala (operadores limitados + solo público)	muda a estrutura; cria parque perpétuo; atinge quem o mercado não serve	custo elevado (7,9–13,5 mil M€ para 100 mil fogos; 2 projectos PRR, sem IVA, ordem de grandeza); capacidade municipal; execução PRR fraca; risco de captura fiscal	alto; 5–15 anos	descritiva (Viena/ Áustria), sem estimativa causal; fraca em Portugal
Regular AL comercial	devolve fogos; efeito pequeno mas real	1–2 % nas rendas; fiscalização difícil; migração para médias estadias; instabilidade regulatória (2023→2024)	baixo; 1–3 anos	internacional 1–2 % nas rendas (Berlim); PT: 1 estudo causal (Lisboa 2018, –8 % nos preços nas zonas tratadas) e 1 contrafactual de modelo (–14 % com o stock de AL de 2015)
Subsídios e garantias à procura	rápido; ajuda jovens a entrar	sobem preços em oferta inelástica (3,2 %/ano IMT Jovem; 7,9 % HtB)	médio-alto; efeito imediato mas regressivo	média (PT: uma estimativa)
Tectos de rendas de 1.ª geração	alívio imediato para quem tem contrato	encolhe/segmenta oferta; má alocação	baixo fiscal; efeitos adversos a 3–10 anos	forte (internacional)

Opção	Vantagens	Desvantagens/riscos	Custo / prazo (prazos: juízo do autor)	Evidência
Restringir compradores estrangeiros/vistos gold	corta procura de topo	não residentes 5,0–8,3 % (INE); estrangeiros incl. residentes 28 % (BdP); efeito localizado	baixo	média (Canadá); vistos gold já terminaram
Fiscalidade recorrente (IMI/AIMI) em vez de transacção	mobiliza parque vazio; menos fricção	resistência política; pouco estudado em PT	baixo; 2–5 anos	OCDE (recomendação)
Limitar imigração	reduz choque de procura	prejudica construção (mão-de-obra), economia, demografia; não aborda a oferta	—	argumento indirecto

Quem ganha e quem perde (síntese): mais oferta privada favorece quem procura casa e penaliza incumbentes com activos valorizados; o sector de custo controlado favorece agregados de rendimento baixo e médio-baixo à custa do orçamento; regular AL favorece inquilinos e penaliza proprietários de AL e parte do turismo; garantias e isenções favorecem compradores jovens (3.º e 4.º quintis) e, indirectamente, vendedores; tectos favorecem inquilinos instalados e penalizam novos inquilinos e senhorios; restringir não residentes penaliza vendedores nos segmentos de topo.

Conclusão: pacote recomendado para Lisboa e Porto

Nenhuma medida isolada tem efeito de dois dígitos nos preços (o exercício português dá −3 a −6 % por mais oferta); o pacote aposta em efeitos cumulativos de prazo longo, e o pilar 3 é uma aposta normativa com certeza baixa. A tese central é que o problema é de **escassez de oferta acessível numa economia que recebeu choques de procura simultâneos** (famílias mais pequenas, imigração, turismo, compradores externos, crédito apoiado). Políticas que só actuam sobre a procura (garantias, isenções) ou só sobre preços (tectos) tratam o sintoma; as que actuam sobre oferta são lentas. Daí uma sequência:

1. **Já (0–12 meses): parar de piorar.** Não alargar garantia pública nem isenções de IMT enquanto a oferta não responder; manter o travão do art. 34.º até 2029 sem o estender a novos instrumentos; fiscalizar e aplicar os rácios de AL já aprovados (Lisboa 10 %/5 %, Porto ≥15 %), concentrando-se no AL comercial.
2. **Curto prazo (1–3 anos): desbloquear oferta.** Executar o DL 108/2026 com monitorização pública de prazos reais (545 e 453 dias hoje); mobilizar solo público e municipal; usar, após verificação nos regulamentos, os créditos de construção do PDM de Lisboa (NotebookLM, não conferido) e a exigência de habitação acessível do «Zonamento Acessível» do Porto (imprensa: a Câmara reverteu em Novembro de 2026 a compensação em dinheiro); reabilitar o parque devoluto; assegurar mão-de-obra (a imigração qualificada passa a ser política de habitação).
3. **Médio prazo (3–10 anos): construir um sector de custo controlado.** Operadores sem fins lucrativos/limitados, em solo público, com financiamento plurianual estável e regras de afectação para a classe média («missing middle»), evitando o desenho que deixou o PRR dependente de 708 projectos municipais [44]. Vincular rendas a custo, não a ciclos políticos.
4. **Fiscalidade (em paralelo):** deslocar peso de impostos de transacção para recorrentes com actualização de valores patrimoniais [9]; avaliar o RSAA/CIA com dados antes de o expandir, porque o Pinel francês, incentivo comparável, não expandiu significativamente a oferta [97].

Esta ordem tem justificação causal para os pilares da oferta local e da procura (não para o do custo controlado): a oferta é lenta (Auckland ~5 anos [40]), logo exige começar já; os subsídios à procura sobem preços enquanto a oferta é inelástica [16][17]; o controlo de 1.ª geração tem custos documentados [29][31].

O que mudaria a minha conclusão: (a) um estudo causal português mostrando que a oferta responde pouco a licenciamento (então reforçar o sector público); (b) evidência de que o AL em Lisboa/Porto explica uma parte maior do que já se estima (−8 % em zonas tratadas; −14 % em modelo), por exemplo >20 % do nível das rendas (então regulação mais forte do que a proposta); (c) avaliação ex post do RSAA/CIA com adesão elevada; (d) dados de 2026–27 mostrando queda de preços com a imigração baixa, o que reduziria o papel da oferta estrutural.

Certeza da evidência (GRADE simplificado)

Conclusão	Certeza	Motivo
Subsídios/garantias à procura sobem preços com oferta inelástica	Moderada	causal PT (1 estudo) + Londres + vales EUA
Construir baixa rendas localmente	Moderada-alta	vários desenhos causais; transferência para PT incerta
Tectos de 1.ª geração têm efeitos adversos	Moderada-alta	consistente, mas maioria não europeia recente
Regular AL comercial baixa rendas/preços	Moderada	2 estudos portugueses (Lisboa 2018 [24]; Nobre et al. 2026 [59]) + Madrid [60] e Berlim [61] com IV/DiD; 1 só resumo (Los Angeles), 1 de sinal oposto (Sydney, resumo); pista de efeito nulo em Nova Iorque (não lida); magnitudes não comparáveis entre estudos
Tectos de 2.ª geração baixam rendas controladas mas encolhem/segmentam oferta	Moderada	revisão de 92 estudos [80] + vários DiD (Berlim, Catalunha, Mietpreisbremse); estudos catalães divergem quanto à oferta
Impostos de transacção distorcem mobilidade e bem-estar	Moderada	3 desenhos causais (RU, Canadá) [69][70][71]; transposição para PT por inferência
Imigração elevou preços em PT	Baixa	só comparadores (direcção positiva em EUA, Alemanha, Espanha; média quase nula na meta-regressão [58]); sem estudo português
Investidores institucionais sobem preços/rendas	Baixa para PT	resultados causais só de EUA [74][75]; sem estimativa portuguesa
Vistos gold: prémio local vs efeito agregado	Moderada (local) / Baixa (agregado)	prémio >10 % ao limiar [27]; efeito agregado «trivial» em dados descritivos [64]
Decomposição por factor em PT	Muito baixa	inexistente; um contrafactual de modelo
Habitação pública em escala baixaria preços de Lisboa/Porto	Baixa	sem estimativa causal lida para PT; Viena só descritiva

Divergências entre fontes

- Garantia de crédito: o FMI (Artigo IV 2024) [11] e o BdP (BE Junho 2026, texto lido, p. 85 do PDF do Tema em destaque) negam o crédito como motor: «os municípios com maiores aumentos dos preços medianos não registaram um aumento mais expressivo na utilização de crédito» entre 2019 e 2025, o que «sugere que o aumento do crédito acompanhou o aumento dos preços das transações, sem amplificar a sua dinâmica». O REF Maio 2026 reconhece-o como reforço em 2025–26 [6]. Consistente por período; o BdP compara municípios, não identifica o efeito causal da garantia pública.
- Oferta no tecto catalão: −10 % vs sem redução, com os mesmos dados [34].
- Hsieh–Moretti: impacto macro contestado em 2026 [42].
- «127 mil»: a imprensa dizia entradas líquidas; o BdP diz saldo migratório de indivíduos por ano [7].
- Os 0,69 %/0,37 % (procura→preços/rendas) atribuídos pela imprensa a um estudo de João Amador (REE vol. XII n.º 4) **não foram confirmados em texto-fonte**; pista não lida.
- Percentagem de vendas a não residentes: 6 %/10 % (FMI) vs 8 %/13 % (BdP, 2023) vs 5,0 %/8,3 % (INE 2025, domicílio fiscal no estrangeiro) vs **28 % das transacções por compradores estrangeiros, residentes incluídos** (BdP REF Maio 2026, p.28 [6]): definições diferentes; só a última capta os estrangeiros residentes.
- Hiato oferta–procura: o BdP (Dez. 2025) vê excesso de famílias de 14 mil/ano em 2021–24 [7]; o BE Junho 2026 (texto lido) confirma um défice acumulado de «cerca de 300 mil fogos» na última década e diz que em 2025 o hiato «parece ter sido, em larga medida, anulado», por menor procura (redução dos fluxos líquidos de imigração) e aumento gradual da oferta. Ressalvas do próprio BdP: usa estimativas de população do BdP (com as do INE o défice 2016–24 é ~120 mil), só conta procura de residentes (não inclui não residentes, alojamento local nem segunda habitação) e «poderão prolongar-se» (projecção, não facto).
- Afirmação do NotebookLM (PDM Lisboa): não conferida no PDF.
- Construção: Mast mostra cadeias de mudança favoráveis [39d]; González-Pampillón mostra subida de preços vizinhos de 12–17 % perto de nova oferta subsidiada [65]; Drayton et al. mostram oferta pouco elástica em Inglaterra [66]. Níveis de análise diferentes (metropolitano vs quarteirão); não se somam.
- Média de habitação social na OCDE: ~7 % [45] vs ~6 % [96]; definições e anos diferentes.
- Oferta como determinante: o painel de Melecký & Pakši [98] não encontra efeito significativo das licenças e da produção, ao contrário de [7][13]; os autores chamam inconsistentes às variáveis de oferta e o painel é entre países, sem escala local.
- Catalunha: Monras & Montalvo (oferta −10 %) vs Kholodilin et al. (quantidades quase sem reacção) [77][78]. Divergência por resolver.
- Vistos gold: prémio >10 % no limiar [27] vs impacto «trivial» no mercado agregado [64]. Compatíveis se o efeito for localizado.
- Aplicação de Surak & Tsuzuki: o excerto verificado (p.18) não identifica o país; o resultado «trivial» é para a UE excepto a Grécia.

Limitações

- BE Junho 2026 do BdP: lido em texto integral a 2026-11-05 (PDF descarregado pelo utilizador para `Downloads`); o Tema em destaque «Habitação em Portugal: determinantes da oferta e dinâmica de preços e rendas» só foi lido nas passagens sobre o hiato, o crédito e a conclusão (restantes partes: construção, solo, rendas por município não lidas). Estudo de Amador (REE): não encontrado; os 0,69 %/0,37 % **não constam** do BE Junho 2026. Sem o DP 228 completo da Comissão.

- Várias fontes bloqueadas (Taylor & Francis, SSRN, Wiley, ScienceDirect, DRE em JS): ficaram como resumo/pista e estão assinaladas.
- Sem estudo português sobre efeitos de controlo de rendas, habitação pública, reabilitação (IFRRU/RJRU), IVA 6 %, RSAA; sem série real de preço do solo.
- Texto do aviso do regulamento de AL de Lisboa (Aviso 29926-A/2025/2) e contagens actuais do RNAL por concelho não obtidos.
- Viena: dados quantitativos de 2010 (22,4 %; Kadi et al. [95] dão números de c. 2020); Países Baixos: fonte de parte interessada de 2020.
- Extrapolação de coeficientes de Espanha para Portugal não feita nem recomendada.
- Pesquisa em DE/FR/NL/ES fez-se sobretudo por *WebSearch* e resumos.
- **Leitura de 2026-11-05 ([92]–[99]):** 8 obras lidas em texto integral por um leitor Sonnet, com 46 excertos confirmados no texto por script (46 de 46). Ressalvas: Ayouba et al. é a versão HAL de 2020; Ottaviano & Peri é o *discussion paper* CReAM de 2007, não o capítulo de 2012; Kadi et al. é o manuscrito aceite; Daly é preprint; Dewilde não tem paginação no texto extraído (todas as citações levam p.1). Das 26 obras escolhidas, só 7 destas 8 (mais García-López, já na nota) tiveram texto aberto obtido por script; Leal et al. (acesso aberto CC BY) veio por outra via; as restantes ficaram por ler (ver «Obras a obter»). Revisão independente (Opus) a 2026-11-05: números conferidos nos textos e correcções de tradução, verbos e coerência aplicadas.
- **Segunda leitura de 2026-11-05 ([100]–[104]):** 5 obras abertas no Chrome (repositórios EUR, SSOAR, EconStor e ISCTE) e lidas em texto integral por um leitor Sonnet; 30 de 30 excertos confirmados por script. **Sem revisão independente.** Ressalvas: Luo et al. tem inconsistência de sinal entre texto e tabela para o juro (usei a tabela); a classificação de Portugal em Kettunen & Ruonavaara vem de uma tabela extraída e está por confirmar; [100] é a versão publicada da obra já citada em [16]. Arnott (1995) e o estudo da OCDE sobre a elasticidade da oferta abrem no Chrome como PDF sem texto extraível: por ler.
- **Terceira leitura de 2026-11-05 ([105]–[111]):** 7 obras obtidas por Anna's Archive (Arnott, Moon & Stotsky, Freemark, Turner et al., Akbari & Aydede, Braakmann) e site da OCDE, descarregadas pelo utilizador e lidas em texto integral por leitores Sonnet; 43 de 43 excertos confirmados por script. **Sem revisão independente.** Ressalvas: Portugal não está na amostra da OCDE [105]; Akbari & Aydede tem excertos curtos (duas colunas no PDF); a tabela 3 de Braakmann está truncada; Freemark declara não ter conflitos mas fez advocacia da reforma. Ainda por ler: Levine (1999), Januário et al. (2023, só o resumo) e Crespo & Barateiro; sem texto aberto, sem ficha no Anna's.
- **Ronda académica (2026-11-04):** os agentes usaram OpenAlex/Crossref/Unpaywall e descarregaram texto aberto; **correram o Consensus só em 2026-11-05 (1 de 3 pesquisas; as outras deram 429) e não o RePEc/IDEAS** (e um agente teve 429 do OpenAlex), por isso a cobertura de bases nomeadas na rubrica é mais fraca do que o skill exige. Ainda não foi feita a ronda `anna-pesquisa` para as obras fechadas de peso alto. 2 ficheiros de `dl_9` são imagem sem OCR e Kholodilin DP 1778 está ilegível. Verificação dos excertos novos: 91 de 97 confirmados, 6 parciais, 0 não encontrados (parciais: dois do agente de literatura portuguesa; Potsdam; «sessenta por cento do excedente»; Besley, stamp duty; «em áreas muito elásticas…»). Estas leituras são descritivas de cada estudo e não foram revistas por um revisor independente. Itens da revisão Opus anterior não corrigidos: M13 (números municipais de Lisboa/Porto), B1, B2, B4, B5, B6, B14, B15 e a conferência da p.11 da OCDE sobre Viena/Berlim.

Cobertura

- **Línguas:** PT, EN, ES, DE (Berlim/Viena), FR (Paris), NL (Amesterdão/Países Baixos). Sem acesso a bases em japonês/coreano.
- **Rondas:** 1 ronda principal com 6 agentes + 1 ronda de lacunas com 2 agentes (BdP; AL/RSAA/reabilitação). Parou porque as lacunas restantes são de acesso (403/404), não de pesquisa.
- **Funil (de `funil.out`):** 68 DOI em bruto → 66 DOI únicos; 89 URL únicos; 312 ficheiros descarregados (PDF/texto) nas pastas `dl_*`; 66 DOI verificados no Crossref (65 resolvem, 0 retractações; um DOI inventado por agente corrigido; Helfer et al. tem correcção só de referências). Excertos verificados contra o texto: 268, dos quais 202 confirmados, 31 parciais, 27 não encontrados, 8 web.
- **Rubrica (R1–R14; após revisão independente):** 2 cobertos (R4, R12), 12 parciais (R1 decomposição; R2 sem taxa de esforço nem défice no texto; R3; R5; R6; R7 sem IRS Jovem; R8; R9; R10; R11 sem fontes dos prazos; R13 sem IRS Jovem nem manifestações de Outubro de 2026; R14 sem medo dos senhorios/mercado paralelo), 0 em falta.
- **Requisito académico (≥25 obras em texto integral):** cumprido em número, com ressalvas. Contagem aproximada a partir dos cabeçalhos dos `achados_9..11`: 43 obras da ronda académica (14 literatura portuguesa/Sul da Europa, 14 oferta/rendas/habitação pública, 15 procura/imigração/AL/crédito/investidores), das quais cerca de 11 foram lidas só em parte (resumo, método, secções-chave) ou superficialmente; a esta contagem somam-se as ~15 da 1.ª ronda. Destas, a maioria é *working paper*, versão aceite ou preprint, e nenhuma obra fechada de peso alto foi ainda obtida. Fração de citações académicas só com resumo na 1.ª ronda: não recontada.
- **Fontes pessoais:** NotebookLM (PDM Lisboa; PDM Porto 2020; Porto forma urbana) e `perguntar`/OneDrive consultados; apenas enquadramento e pistas.

Questões em aberto

1. Quanto da subida de 2021–25 em Lisboa/Porto se deve à imigração, tendo em conta que 2025 teve migração baixa e aceleração máxima? (precisa do estudo do BdP/REE).
2. A garantia pública e o IMT Jovem explicam a aceleração de 2025? (precisa de estimativa causal posterior ao estudo de Casinhas & Vale).
3. O sector limited-profit é viável em Portugal sem a capacidade municipal que falhou no PRR?

Obras a obter

Actualizado a 2026-11-05 (priorização V; BE Junho 2026, Franco & Santos 2021, Lourenço et al. 2024 (lido, mas não citado no texto) e Tavares et al. 2026 já lidos).

Pedidas ao utilizador: nenhuma obra sem versão aberta tem V ≥ 12.

Fila do líder (versão aberta, bloqueada a scripts ou por ler): Amador, *Revista de Estudos Económicos* vol. XII n.º 4 (URL desconhecido); BdP BE Março 2026 (Caixa 3); Marsella 2026 (SSRN 7341298); Been, Ellen & O'Regan 2024 (SSRN 4629628); Wachsmuth & St-Hilaire 2026; OCDE *Economic Survey* Portugal 2026 (cap. 4); Aviso 29926-A/2025/2 (DR); Portaria 447-A/2026/1 (CIA); restante Tema em destaque do BE Junho 2026 (construção, solo, rendas por município); DP 228 da Comissão (Cousin et al. 2025) completo.

Escolhidas em 2026-11-05 e ainda por ler (sem texto obtido): Levine (1999, restrições de crescimento; sem ficha no Anna's, Sage e JSTOR fechados); Andrews & Sánchez (OCDE, 2011; só o par Sánchez & Johansson foi lido); Gurran & Phibbs (2017, regulação do Airbnb); Crespo & Barateiro (2026, desigualdades habitacionais); Januário et al. (*Property Management*, 2023, acessibilidade em Portugal; só o resumo, que diz que a acessibilidade global melhorou e é baixa fora das áreas metropolitanas). **Não obtidas ou de baixo valor (V < 6):** Kholodilin DP 1778 (ilegível, melhor cópia por obter); OCR dos 2 ficheiros-imagem de `dl_9`; FFMS 2023; Right to Buy (Reino Unido); Pereira dos Santos & Strohmaier; Best & Kleven; Badarinza & Ramadorai; Bratu, Harjunen & Saarimaa; Carozzi & Hilber; Pavlov & Somerville; González & Ortega (versão publicada); Diamond, Autor, Barron e Koster (versão publicada já obtida em `Downloads`, a reler se faltar excerto).

Fontes

[4] AIMA e [5] INE Censos 2021 não são citados no texto e servem de contexto. Numeração por tipo; ver `achados_*.md` no scratchpad para os excertos literais. Primárias oficiais: [1] INE IPHab 2025 (23-03-2026); [2] INE Rendas T2 2026 (29-09-2026); [3] INE População 2025 (22-06-2026); [4] AIMA 2025; [5] INE Censos 2021 parque; [6] BdP REF Maio 2026; [7] BdP BE Dezembro 2025, Tema em destaque, pp. 37–56; [8] INE séries de licenciamento e turismo; [9] OCDE Economic Survey Portugal 2026; [10] FMI CR 26/203 (FSAP); [11] FMI CR 24/308; [13] BdP RE 2024/13 (resumo e introdução); [14] CE DP 228/SUERF 387; [15] CE SWD(2025) 1053; [38] Lei 56/2023, art. 34.º, e Lei 19/2022 (coeficiente 1,02), lidas no DR; [38b] Favilukis, Mabille & Van Nieuwerburgh (RES 2023; NBER w25906), modelo estrutural calibrado para NY, não causal; [1b] INE Preços ao nível local 4T2025 (24-04-2026); [44] Tribunal de Contas 2025 e IHRU; [45] OCDE QuASH PH4.2 e Housing Europe 2025; [54] DL 76/2024, Reg. 1462/2024 (Porto), DL 97/2026, Portaria 454/2026/1, comunicado CML. Académicas com identificação causal: [12] Ribeiro et al. 2025 (doi:10.1080/00343404.2025.2582638); [16] Casinhas & Vale (doi:10.1111/1540-6229.70020); [17] Help to Buy Londres (LSE); [18] González & Ortega (WP 2009); [19] Sanchis-Guarner (SERC DP 223); [20] Helfer et al. (IZA DP 15958); [21] Cabral & Steingress (BoC SWP 2024-40); [22] Damm et al. (RFBerlin DP 78/25); [23] Franco & Santos (RSUE 88, 2021); [24] Gonçalves et al. (IZA DP 15706); [25] García-López et al. (doi:10.1016/j.jue.2020.103278); [26] Barron et al. (Marketing Science 2021); [27] Pereira dos Santos & Strohmaier (IZA DP 16857); [28] Kalin et al. (NBER w32890); [29] Diamond et al. (NBER); [30] Autor, Palmer & Pathak (Cambridge); [31] DIW DP 1928; [32] BMJV (avaliação do Mietpreisbremse); [33] Mense, Michelsen & Kholodilin (JUE 134, 2023, doi:10.1016/j.jue.2022.103513); [34] dois estudos UPF/UB sobre o tecto catalão; [35] Irlanda RPZ; [37] Países Baixos (carta ao Parlamento); [39a–d] Asquith et al.; Pennington; estudo de Helsínquia; Mast; [40] Greenaway-McGrevy; [41] Fed de Minneapolis; [42] Hsieh–Moretti, Duranton–Puga, Hilber–Vermeulen; [43] Madden & Marcuse, entrevista a Tulumello; [46] Deutsch & Lawson (AHURI 2010) (a OCDE 2020 que aqui constava é o mesmo documento que [96]); [47] Companen/Aedes; [49] ADBI Singapura; [50] Collinson & Ganong; [51] Koster et al. (doi:10.1016/j.jue.2021.103356), Duso et al. (doi:10.1016/j.regsciurbeco.2024.104007), Robertson et al., Roudnitski & Sarkar (doi:10.1177/23998083251350410), Rekenkamer Amesterdão; [52] Pavlov et al.; Du et al.; Gorback & Keys; Song (2025); [53] C.D. Howe (Vancouver); [55] NotebookLM/PDM Lisboa. **Ronda académica (2026-11-04; textos em `dl_9`–`dl_12`):** [56] Saiz (Fed Filadélfia WP 03-12, doi:10.21799/frbp.wp.2003.12); [57] Ünal & Hayo (MAGKS DP 38-2022, doi:10.2139/ssrn.4325192); [58] Larkin et al. (IZA DP 11497, doi:10.2139/ssrn.3177372); [59] Nobre, Gonçalves & Cruz (*Port. Econ. J.*, 2026, doi:10.1007/s10258-026-00295-2); [60] Chaves-Fonseca (*SERIEs*, 2026, doi:10.1007/s13209-026-00335-2); [61] Duso et al. (DIW DP 1890, doi:10.2139/ssrn.3676909); [62] Estevens et al. (*Cities* 137, doi:10.1016/j.cities.2023.104275); [63] Cruz & Gato (*Tourism Geographies* 28(3),

doi:10.1080/14616688.2026.2659062); [64] Surak & Tsuzuki (*JEMS*, doi:10.1080/1369183X.2021.1915755); [65] González-Pampillón (CEP DP 1660; *RSUE* 2021, doi:10.1016/j.regsciurbeco.2021.103759); [66] Drayton et al. (IFS WP 25/04, doi:10.1920/wp.ifs.2025.0425); [67] Glaeser & Gyourko (NBER w23833); [68] Baum-Snow & Duranton (NBER w33694); [69] Besley, Meads & Surico (*J. Public Econ.*, doi:10.1016/j.jpubeco.2014.07.005); [70] Hilber & Lyytikäinen (*JUE*, doi:10.1016/j.jue.2017.06.002); [71] Han, Ngai & Sheedy (*RES*, doi:10.1093/restud/rdaf092); [72] Greenwald & Guren (NBER w29391); [73] Gete & Reher (*RFS*, doi:10.1093/rfs/hhx145); [74] Garriga, Gete & Tsouderou (Fed St. Louis WP 2020-047); [75] Lambie-Hanson et al. (Fed Filadélfia WP 19-45); [76] Lee & Wylie (Fed Filadélfia WP 24-13); [77] Monras & Montalvo (FRBSF WP 2023-28); [78] Kholodilin et al. (DIW DP 2008, doi:10.2139/ssrn.4159469); [79] Pérez García (arXiv 2602.08631, preprint); [80] Kholodilin (*J. Housing Econ.* 2024, doi:10.1016/j.jhe.2024.101983; versão DIW); [81] Kholodilin, Mense & Michelsen (DIW DP 1584); [82] Banabak (*Int. J. Urban Sci.*, doi:10.1080/12265934.2022.2110144); [83] Marquardt & Glaser (*German Politics*, doi:10.1080/09644008.2020.1771696); [84] Jorge & Varea Oro (*Critical Housing Analysis* 12(2), doi:10.13060/23362839.2025.12.2.596); [85] Marques Pereira (*CHA* 11(2), doi:10.13060/23362839.2024.11.2.578); [86] Alves (*Housing, Theory and Society* 34(2), doi:10.1080/14036096.2016.1236036); [87] Corrigan & Watson (ESRI WP 594); [88] Tulumello & Allegretti (*EURS*, doi:10.1177/0969776420963381); [89] Saaristo & Silva (*Housing Studies*, doi:10.1080/02673037.2023.2190958); [90] Branco & Alves (*Urban Res. & Practice*, doi:10.1080/17535069.2018.1510540); [91] Katsinas (*Env. & Planning A*, doi:10.1177/0308518X21988940). **Terceira leitura de 2026-11-05 (textos em `dl_h9`):** [105] Caldera Sánchez & Johansson, *The Price Responsiveness of Housing Supply in OECD Countries* (OCDE, doi:10.1787/5kgk9qhrnn33-en); [106] Turner, Haughwout & van der Klaauw (*Econometrica* 82(4), 2014, doi:10.3982/ECTA9823); [107] Akbari & Aydede (*Applied Economics* 44, 2012, doi:10.1080/00036846.2010.548788); [108] Braakmann (*Real Estate Economics* 47, 2019, doi:10.1111/1540-6229.12151); [109] Arnott (*J. Economic Perspectives* 9(1), 1995, doi:10.1257/jep.9.1.99); [110] Moon & Stotsky (*J. Political Economy* 101, 1993, doi:10.1086/261917); [111] Freemark (*Urban Affairs Review*, 2019, doi:10.1177/1078087418824672). **Segunda leitura de 2026-11-05 (textos em `dl_h4`, `dl_h5`, `dl_h6`, `dl_h8`):** [100] Clemente-Casinhas & Vale (*Real Estate Economics* 54, 2026, doi:10.1111/1540-6229.70020; versão publicada de [16]); [101] Degen & Fischer (*Swiss J. Economics and Statistics* 153(1), 2017, doi:10.1007/BF03399433); [102] Kettunen & Ruonavaara (*Housing Studies*, 2020, doi:10.1080/02673037.2020.1769564); [103] Nieuwland & van Melik (*Current Issues in Tourism*, 2018, doi:10.1080/13683500.2018.1504899); [104] Luo, Pereira & Dias (*J. Reviews on Global Economics* 9, 2020, doi:10.6000/1929-7092.2020.09.06). **Leitura de 2026-11-05 (textos em `dl_h1`):** [92] Ayouba et al. (*Int. Regional Science Review* 43, 2020, doi:10.1177/0160017618821428; versão HAL); [93] Ottaviano & Peri (CReAM DP 13/07; capítulo de 2012, doi:10.4337/9780857934581.00010); [94] Dewilde (*Urban Studies* 55(12), 2018, doi:10.1177/0042098017729077); [95] Kadi, Vollmer & Stein (*EURS*, 2021, doi:10.1177/09697764211003626; manuscrito aceite); [96] OCDE, *Social housing: a key part of past and future housing policy* (2020, doi:10.1787/5b54f96b-en); [97] Daly (Research Square, 2025, preprint, doi:10.21203/rs.3.rs-7859659/v1); [98] Melecký & Pakši (*Empirica* 51, 2024, doi:10.1007/s10663-024-09611-5); [99] Leal, Carreiras & Alves (*Cities* 158, 2025, doi:10.1016/j.cities.2024.105631). Lidos em parte e não usados como evidência central: Berger et al. (NBER w21667), Weinhardt (2014), Alves & Andersen (2019), Silva Lopes & Marat-Mendes (2023), Saaristo (2022), Alexandri et al. (2026, editorial).

Revisão independente

Revisão independente (Opus, sem histórico): 35 problemas (7 altos, 13 médios, 15 baixos). Corrigidos: os 7 altos e os médios M1–M12, mais B3, B7, B8, B9, B10, B12, B13 e a lista de Fontes (B11 em parte). Mantidos por corrigir (sem consequência para a conclusão): M13 (juros, custos de construção, subida acumulada +164 %, números municipais de Lisboa e Porto), B1, B2, B4, B5, B6, B14 e B15. A conferência da p.11 da OCDE (Viena/Berlim) ficou feita em 2026-11-05 com [96]. O texto integral da revisão ficou em `revisao_opus.md` no scratchpad da sessão.

A ronda académica posterior (Achados com [56]–[91]) **não foi revista por revisor independente**; só os excertos foram verificados contra os textos (91 de 97 confirmados, 6 parciais, 0 em falta). A leitura de 2026-11-05 ([92]–[99]) foi revista por um revisor independente (Opus), que conferiu os números nos textos; 46 de 46 excertos confirmados por script. Correcções aplicadas: tradução de «população estrangeira» (Leal), T3/T4+ (Pinel), verbos acima do desenho (OCDE, Kadi), ligação do Pinel às medidas de 2026 e fusão de [96] com [46].